

Estudio de las linfadenopatías

Localizadas frente a generalizadas · Las características que obligan a biopsiar · Estudio infeccioso y diferencial no infeccioso

Resumen para la Rotación de Infectología · Residencia de Medicina Interna · Red de Salud UC CHRISTUS* *Categoría del temario: B — Sección IV (Infectología ambulatoria)

Glosario de siglas: VEB: virus de Epstein-Barr · CMV: citomegalovirus · VIH: virus de la inmunodeficiencia humana · LDH: lactato deshidrogenasa · VSG: velocidad de sedimentación globular · PAAF: punción aspirativa con aguja fina · TC: tomografía computarizada · PET/TC: tomografía por emisión de positrones · BAAR: bacilo ácido-alcohol resistente · ADA: adenosina desaminasa · PPD/IGRA: pruebas de infección tuberculosa · ISP: Instituto de Salud Pública de Chile.

Alcance y fuentes. Basado en la literatura de referencia sobre el enfrentamiento de las adenopatías (Bazemore y Smucker, *Am Fam Physician*; Ferrer, *Am Fam Physician*), las guías de linfoma y las de tuberculosis ganglionar. **El enfrentamiento se guía por la localización, las características del ganglio y el contexto epidemiológico.**

Índice

1. Definiciones y fisiopatología
2. Las tres preguntas iniciales
3. Características del ganglio: qué preocupa y qué tranquiliza
4. Adenopatías localizadas y su territorio de drenaje
5. Adenopatías generalizadas
6. Causas infecciosas
7. Diferencial no infeccioso
8. Anamnesis y examen físico dirigidos
9. Estudio escalonado
10. Cuándo y cómo biopsiar
11. Situaciones especiales
12. Errores frecuentes
13. Perlas de alto rendimiento
14. Bibliografía esencial

1. Definiciones y fisiopatología

- **Adenopatía o linfadenopatía:** ganglio linfático de **tamaño, consistencia o número anormales**.
- **Umbral de anormalidad:** habitualmente **> 1 cm**, con dos excepciones que conviene recordar: **> 0,5 cm en la región epitroclear** y **> 1,5 cm en la región inguinal** (donde los ganglios pequeños son un hallazgo normal). **Cualquier ganglio supraclavicular palpable es anormal.**
- **Generalizada:** compromiso de **≥ 2 territorios ganglionares no contiguos**.
- **Mecanismos:** proliferación de linfocitos y macrófagos en respuesta a un antígeno (infección, inflamación), **infiltración por células neoplásicas** (linfoma, metástasis, leucemia), o **infiltración por macrófagos cargados de metabolitos** (enfermedades de depósito).

2. Las tres preguntas iniciales

1. **¿Es localizada o generalizada?** — Las localizadas apuntan al territorio de drenaje; las generalizadas, a una causa sistémica.
2. **¿Tiene características de alarma?** — Tamaño, consistencia, adherencia, localización, duración, síntomas B.
3. **¿Cuál es el contexto?** — Edad, fármacos, exposiciones, viajes, animales, conductas sexuales, estado inmune, ocupación.

La edad es determinante: en menores de 40 años, la gran mayoría de las adenopatías son benignas y reactivas; **por sobre los 40 años, la probabilidad de causa neoplásica aumenta sustancialmente.**

3. Características del ganglio: qué preocupa y qué tranquiliza

Característica	Sugiere benignidad	Sugiere malignidad o causa grave
Tamaño	< 1 cm	> 2 cm
Consistencia	Blando o elástico	Duro, pétreo ("como una piedra")
Movilidad	Móvil	Adherido a planos profundos o a la piel
Dolor	Doloroso (sugiere inflamación aguda)	Indoloro
Evolución	Aparición aguda, con regresión	Progresivo, > 4-6 semanas sin regresar
Localización	Cervical, inguinal	SUPRACLAVICULAR (especialmente izquierda), epitroclear, mediastínica, retroperitoneal
Piel suprayacente	Normal o eritematosa (adenitis)	Fistulizada (tuberculosis, actinomicosis, arañazo de gato)
Síntomas asociados	Cuadro infeccioso claro	Síntomas B: fiebre, sudoración nocturna, baja de peso > 10 % en 6 meses , prurito

Las banderas rojas que obligan a estudio prioritario y biopsia: - Ganglio supraclavicular de cualquier tamaño — el ganglio de Virchow (supraclavicular izquierdo) se asocia a neoplasia abdominal (gástrica, pancreática); el derecho, a neoplasia torácica. - Ganglio > 2 cm, duro, adherido o indoloro. - Persistencia > 4-6 semanas sin causa explicada. - Crecimiento progresivo. - Síntomas B. - Adenopatías generalizadas sin causa infecciosa identificada. - Hallazgos hematológicos de alarma: citopenias, blastos, LDH muy elevada.

4. Adenopatías localizadas y su territorio de drenaje

La localización orienta al sitio del proceso primario, y el examen debe dirigirse allí.

Territorio	Drena	Causas frecuentes
Cervical anterior / submandibular	Boca, dientes, faringe, cara	Faringitis, infección odontogénica, mononucleosis, adenitis bacteriana, tuberculosis (escrófula)
Cervical posterior	Cuero cabelludo, cuello	Mononucleosis, toxoplasmosis, rubéola, tiña capitis, VIH
Supraclavicular	Izquierda: abdomen (Virchow). Derecha: tórax, mediastino	Neoplasia hasta demostrar lo contrario; también tuberculosis, linfoma, sarcoidosis
Axilar	Extremidad superior, mama, pared torácica	Arañazo de gato, infección de la extremidad, cáncer de mama, linfoma, implantes mamarios, adenopatía post-vacunación (frecuente y transitoria tras vacunas en el deltoides)
Epitroclear	Antebrazo y mano	Sífilis secundaria (muy sugerente), sarcoidosis, linfoma, infección de la mano
Inguinal	Extremidad inferior, genitales externos, periné	ITS (sífilis, herpes, chancroide, linfogranuloma venéreo), infección de la extremidad, neoplasia genital o anal, linfoma
Mediastínica / hiliar		Linfoma, sarcoidosis, tuberculosis, cáncer pulmonar, histoplasmosis
Retroperitoneal / mesentérica		Linfoma, neoplasia, tuberculosis, Yersinia (adenitis mesentérica que simula apendicitis)

5. Adenopatías generalizadas

Siempre requieren estudio, porque reflejan un proceso sistémico.

Categoría	Causas
Infecciosas	VIH (agudo y crónico), VEB , CMV , toxoplasmosis , sífilis secundaria , tuberculosis diseminada , brucelosis, histoplasmosis, bartonelosis, hepatitis virales, dengue
Neoplásicas	Linfoma Hodgkin y no Hodgkin , leucemias (especialmente linfática crónica y aguda), metástasis
Autoinmunes	Lupus , artritis reumatoide, síndrome de Sjögren, enfermedad de Still , dermatomiositis
Fármacos	Fenitoína , carbamazepina , alopurinol , sulfas — el síndrome de pseudolinfoma y el DRESS
Otras	Sarcoidosis , enfermedad de Castleman , enfermedad de Kikuchi-Fujimoto (adenitis histiocítica necrotizante, mujeres jóvenes, benigna y autolimitada), amiloidosis, enfermedades de depósito, hipertiroidismo, enfermedad relacionada con IgG4

6. Causas infecciosas

Agente	Presentación característica	Diagnóstico
VEB / CMV	Síndrome mononucleósico con adenopatías cervicales posteriores , fatiga, faringitis	Monospot, serología específica
VIH	Agudo : adenopatías generalizadas con exantema y úlceras mucosas. Crónico : linfadenopatía generalizada persistente	Carga viral en la fase aguda; serología de cuarta generación
<i>Toxoplasma gondii</i>	Adenopatías cervicales posteriores dominantes, síntomas generales leves, fatiga prolongada	IgM/IgG con avidéz
Sífilis secundaria	Adenopatías generalizadas indoloras , incluidas epitrocleares ; exantema palmoplantar	VDRL/RPR + treponémica
<i>Mycobacterium tuberculosis</i>	Adenitis cervical crónica (escrófula) , indolora, que puede fistulizar ; a menudo sin síntomas sistémicos	Biopsia excisional con histología (granulomas caseificantes), BAAR , cultivo y prueba molecular . La PAAF rinde menos
Micobacterias no tuberculosas	Adenitis cervical, sobre todo en niños	Biopsia con cultivo
<i>Bartonella henselae</i>	Enfermedad por arañazo del gato : pápula en el sitio de inoculación seguida de adenopatía regional dolorosa que puede supurar	Serología, PCR. Ver documento específico
<i>Francisella tularensis</i> , <i>Yersinia pestis</i>	Adenopatía regional con úlcera (forma ulceroglandular)	Serología, cultivo con precauciones de bioseguridad
<i>Brucella</i>	Fiebre ondulante, sudoración, adenopatías, hepatoesplenomegalia	Serología, hemocultivos prolongados
ITS	Adenopatía inguinal: sífilis (indolora), herpes (dolorosa bilateral), chancroide (supurativa unilateral), LGV (bubón desproporcionado)	Según agente
Adenitis bacteriana aguda	Ganglio doloroso, eritematoso, fluctuante; <i>S. aureus</i> y <i>S. pyogenes</i>	Cultivo del aspirado; antibiótico y drenaje si hay absceso
Histoplasmosis, coccidioidomicosis	Adenopatías mediastínicas o generalizadas; antecedente de viaje	Antígeno, serología, cultivo

7. Diferencial no infeccioso

- **Linfoma**: ganglios **indoloros, gomosos, progresivos**, con síntomas B. El **Hodgkin** clásico se presenta con adenopatías cervicales o mediastínicas en un adulto joven; el **dolor ganglionar tras la ingesta de alcohol** es un signo clásico, aunque poco frecuente.
- **Leucemia linfática crónica**: adenopatías generalizadas con linfocitosis en el hemograma.
- **Metástasis**: ganglio duro, adherido; buscar el primario según el territorio.
- **Sarcoidosis**: adenopatías hiliares bilaterales, con o sin compromiso pulmonar; hipercalcemia, enzima convertidora elevada.
- **Fármacos**: **fenitoína** es el ejemplo clásico de pseudolinfoma.
- **Enfermedad de Kikuchi-Fujimoto**: adenitis cervical dolorosa en mujeres jóvenes, con fiebre; **benigna y autolimitada**, pero histológicamente puede confundirse con linfoma.
- **Enfermedad de Castleman**: hiperplasia linfoide angiofolicular; la forma multicéntrica se asocia a **VHH-8** y a VIH.

8. Anamnesis y examen físico dirigidos

Anamnesis:

- **Tiempo de evolución y curso** (crecimiento, regresión). - **Síntomas locales** en el territorio de drenaje: faringitis, lesión cutánea, herida, infección dental, lesión genital. - **Síntomas B**: fiebre, sudoración nocturna, baja de peso. - **Fármacos**, incluidos los suspendidos recientemente. - **Exposiciones**: **gatos** (bartonelosis, toxoplasmosis), ganado y lácteos no pasteurizados (brucelosis), carne cruda (toxoplasmosis), **contacto con tuberculosis**, viajes, picaduras, animales silvestres, ocupación. - **Conductas sexuales** y antecedente de ITS. - **Vacunación reciente** (adenopatía axilar ipsilateral, frecuente y benigna). - **Antecedentes**: neoplasia previa, inmunosupresión, enfermedades autoinmunes. - **Tabaquismo y alcohol** (neoplasia de cabeza y cuello).

Examen físico:

- **Todos los territorios ganglionares**: cervical (anterior y posterior), supraclavicular, axilar, **epitroclear**, inguinal.
- **Características de cada ganglio**: tamaño, consistencia, movilidad, dolor, piel suprayacente.
- **El territorio de drenaje**: piel, boca y dentadura, faringe, mamas, genitales, ano, extremidades.
- **Bazo e hígado**.
- **Piel completa**: exantema, lesiones de inoculación, nódulos.

9. Estudio escalonado

ADENOPATÍA

```

|
| ¿Hay banderas rojas? (supraclavicular, > 2 cm, dura, adherida,
| síntomas B, citopenias, > 4-6 semanas, crecimiento progresivo)
|
+---+-----+
|      |      |
| SÍ      NO      |
|      |      |
|      | ¿Causa local evidente? (faringitis, infección cutánea o dental,
|      | ITS, vacunación reciente)
|      |
|      | +---+-----+
|      | SÍ      NO      |
|      |      |
| Tratar y ESTUDIO DE PRIMER NIVEL:
| observar
| 3-4 sem
|      |
|      | • Hemograma con frotis, VSG, PCR, LDH
|      | • Pruebas hepáticas y renales
|      | • **VIH, VDRL/RPR, VEB, CMV, Toxoplasma**
|      | • **Radiografía de tórax** (adenopatías mediastínicas,
|      | tuberculosis, sarcoidosis, neoplasia)
|      | • **PPD o IGRA** según sospecha
|      | • ANA si hay sospecha autoinmune
|      |
|      | ¿Diagnóstico? -> Tratar
|      | NO
|      | SEGUNDO NIVEL:
|      | • **Ecografía** del territorio (evalúa morfología,
|      | hilio graso, vascularización)
|      | • **TC de cuello, tórax, abdomen y pelvis**
|      | • PET/TC en casos seleccionados
|      |
+---+-----+-----+-----> **BIOPSIA GANGLIONAR EXCISIONAL**
```

Regla práctica: en una adenopatía sin banderas rojas y con causa local plausible, es razonable **observar 3-4 semanas**. Si no regresa en 4-6 semanas, se estudia; si persiste tras el estudio, se biopsia.

10. Cuándo y cómo biopsiar

Indicaciones de biopsia:

- **Ganglio supraclavicular** (siempre). - **> 2 cm, duro, adherido o indoloro** sin explicación. - **Persistencia > 4-6 semanas** sin diagnóstico. - **Crecimiento progresivo**. - **Síntomas B** o sospecha clínica de linfoma. - **Estudio de primer nivel no diagnóstico** en una adenopatía significativa. - **Sospecha de tuberculosis ganglionar** (para histología y cultivo).

Qué tipo de biopsia:

Técnica	Comentario
Biopsia excisional	De elección cuando se sospecha linfoma : permite evaluar la arquitectura ganglionar completa , que es lo que define el diagnóstico y el subtipo. La PAAF y la biopsia core son insuficientes para el diagnóstico inicial de linfoma
Biopsia core (con aguja gruesa)	Alternativa razonable cuando la excisional no es factible (ganglios profundos), guiada por imagen
PAAF	Útil para sospecha de metástasis de carcinoma o de infección; poco útil para linfoma

Qué pedir sobre la muestra: **histología, inmunohistoquímica, citometría de flujo**, y —cuando se sospecha infección— **cultivo bacteriano, de micobacterias y de hongos, tinción de BAAR y estudio molecular**. **Enviar siempre una porción en suero fisiológico estéril para cultivo, no todo en formalina**: es un error frecuente e irreversible.

Qué ganglio elegir: el **más grande, más firme y de mayor duración**, y **evitar los inguinales** (que con frecuencia muestran cambios reactivos inespecíficos por infecciones banales de las extremidades inferiores).

11. Situaciones especiales

Situación	Consideraciones
Persona con VIH	La linfadenopatía generalizada persistente es parte de la historia natural. Pero hay que descartar activamente tuberculosis, micobacterias no tuberculosas, linfoma, sarcoma de Kaposi, enfermedad de Castleman multicéntrica (VHH-8), histoplasmosis y sífilis
Adenopatía axilar post-vacunación	Frecuente tras vacunas administradas en el deltoides ipsilateral; transitoria y benigna , puede persistir semanas. Importante para no confundirla con enfermedad en estudios de imagen mamaria
Adenitis mesentérica	<i>Yersinia</i> , adenovirus; simula apendicitis en jóvenes
Adenopatía en el paciente oncológico	Alta prioridad; puede ser recidiva, segundo primario o infección
Adenopatía fistulizada	Tuberculosis, micobacterias no tuberculosas, actinomicosis, arañazo de gato
Adenopatía mediastínica aislada	Linfoma, sarcoidosis, tuberculosis, neoplasia pulmonar: requiere estudio con imagen y, con frecuencia, biopsia por ecobroncoscopia o mediastinoscopia

12. Errores frecuentes

- **No examinar todos los territorios ganglionares**, especialmente el **supraclavicular** y el **epitroclear**. - **Ignorar un ganglio supraclavicular** por ser pequeño: cualquier ganglio supraclavicular palpable es anormal. - **Dar antibióticos empíricos a ciegas** y observar indefinidamente sin plazo definido. - **Retrasar la biopsia** más allá de 4-6 semanas en una adenopatía con banderas rojas. - **Hacer PAAF cuando se sospecha linfoma**: se requiere biopsia excisional. - **Enviar toda la muestra en formalina** y perder la posibilidad de cultivo. - **No pedir VIH, VDRL y serologías** en una adenopatía generalizada. - **No revisar los fármacos** (fenitoína, alopurinol, carbamazepina). - **No preguntar por gatos, ganado, carne cruda ni contacto con tuberculosis**. - **Biopsiar un ganglio inguinal** cuando hay otros territorios comprometidos. - **No pedir radiografía o tomografía de tórax** en una adenopatía sin diagnóstico.

13. Perlas de alto rendimiento

- **Cualquier ganglio supraclavicular palpable es anormal** y obliga a estudio: el **izquierdo (Virchow)** apunta al abdomen; el derecho, al tórax.
- **Umbrales**: > 1 cm en general, > 0,5 cm epitroclear, > 1,5 cm inguinal.
- **Duro, adherido, indoloro, progresivo y > 2 cm = alarma**. Doloroso y de aparición aguda = más probablemente inflamatorio.
- **Adenopatía epitroclear** -> pensar en **sífilis secundaria**.
- **Cervicales posteriores** -> **mononucleosis, toxoplasmosis, rubéola, VIH**.
- **Persistencia > 4-6 semanas sin diagnóstico = biopsiar**.

- **Sospecha de linfoma: biopsia EXCISIONAL**, no PAAF.
- **Enviar siempre una porción a cultivo**, no todo en formalina.
- **Evitar biopsiar ganglios inguinales** si hay otras opciones.
- **Toda adenopatía generalizada requiere estudio de VIH y de sífilis.**
- **Revisar los fármacos:** fenitoína, carbamazepina y alopurinol producen pseudolinfoma y DRESS.
- **Adenopatía fistulizada: tuberculosis, micobacterias no tuberculosas, actinomicosis o arañazo de gato.**

14. Bibliografía esencial

- Bazemore AW, Smucker DR. Lymphadenopathy and malignancy. *Am Fam Physician*. 2002;66:2103-10.
- Ferrer R. Lymphadenopathy: differential diagnosis and evaluation. *Am Fam Physician*. 1998;58:1313-20.
- Gaddey HL, Riegel AM. Unexplained lymphadenopathy: evaluation and differential diagnosis. *Am Fam Physician*. 2016;94:896-903.
- Freeman AM, Matto P. Adenopathy. En: *StatPearls*. Edición vigente.
- Fijten GH, Blijham GH. Unexplained lymphadenopathy in family practice: an evaluation of the probability of malignant causes and the effectiveness of physicians' workup. *J Fam Pract*. 1988;27:373-6.
- Lewinsohn DM, Leonard MK, LoBue PA, et al. Official ATS/IDSA/CDC clinical practice guidelines: diagnosis of tuberculosis in adults and children. *Clin Infect Dis*. 2017;64:e1-e33.